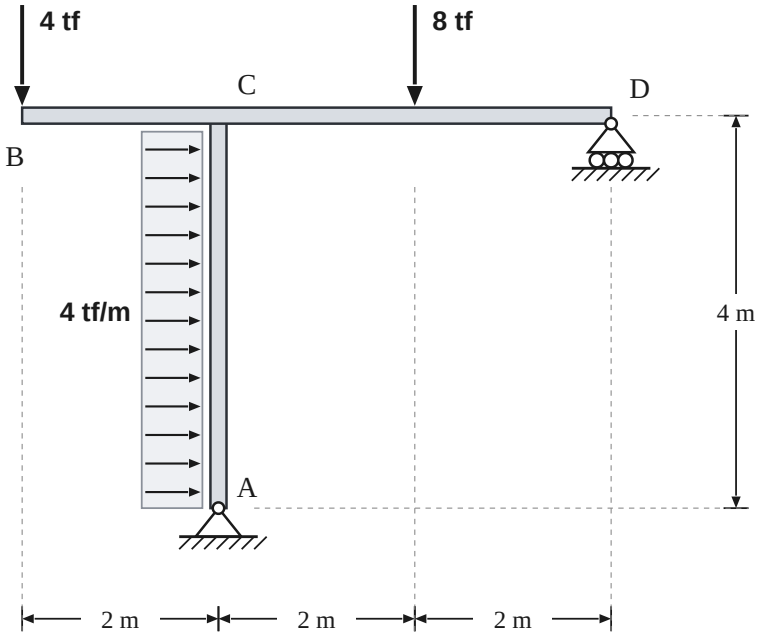
EVALUACIÓN FINAL — MECÁNICA DE MATERIALES II

Universidad Científica del Sur · Ingeniería Civil

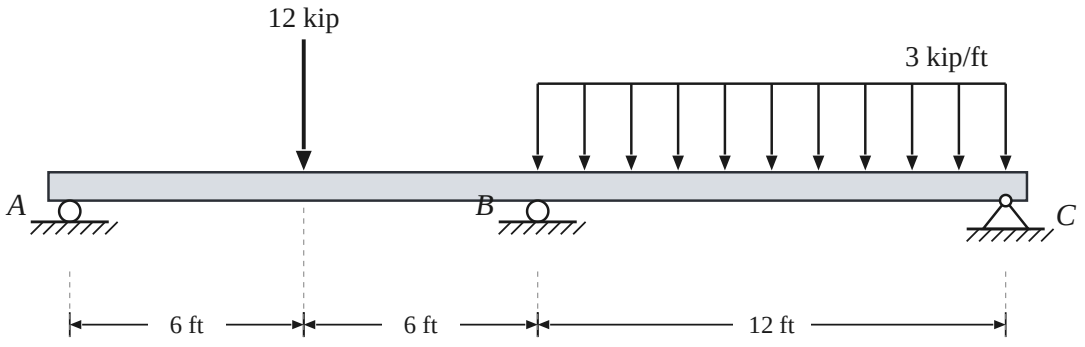
PREGUNTA 1: Trabajo virtual (método de la carga unitaria)

Se tiene un pórtico ABCD con *EI* constante. Mediante el método de la carga unitaria, se solicita hallar el desplazamiento horizontal y el giro en el punto D.



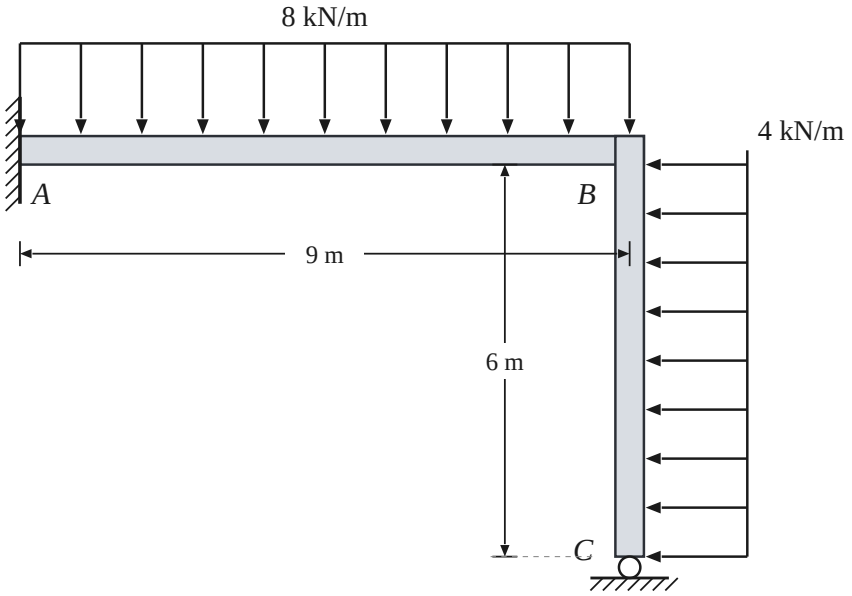
PREGUNTA 2: Método de las fuerzas I

Determine las reacciones de los soportes A, B y C. Después dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Considere *EI* constante.



PREGUNTA 3: Método de las fuerzas II

Determine las reacciones en los soportes. Considere *EI* constante.



PREGUNTA 4: Doble integración / Método de pendiente-deflexión

Determine la deflexión máxima entre los soportes A y B. Considere *EI* constante y utilice el método de integración.

